REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

RF-01. Autenticación y gestión de cuentas
El sistema debe permitir el registro público de corredores y el inicio de sesión mediante email y contraseña, devolviendo un token JWT con vigencia de 24 horas. Los usuarios autenticados podrán consultar y actualizar su perfil, cambiar su contraseña y gestionar su preferencia de tema visual (modo oscuro). El cierre de sesión será stateless, es decir, no requiere invalidación en servidor.

RF-02. Administración de usuarios y roles (RBAC)
El sistema debe contar con tres roles: administrador, staff y corredor. El administrador podrá listar, crear, actualizar, desactivar y reactivar usuarios, así como restablecer contraseñas. La asignación de permisos debe respetar la matriz RBAC definida, donde el staff solo accede a kits y cronometraje, y el corredor únicamente a sus propias inscripciones y perfil.

RF-03. Gestión de eventos deportivos
El administrador debe poder crear, editar y eliminar eventos con campos como nombre, descripción, fecha, ciudad, lugar de salida, estado e imagen de banner. Los eventos tendrán un ciclo de vida con estados: borrador, publicado, en curso y finalizado. El público podrá consultar el listado de eventos publicados con filtros y paginación, así como el detalle con sus categorías y cupos disponibles.

RF-04. Gestión de categorías por evento
Cada evento debe permitir definir múltiples categorías con distancia en kilómetros, cupo máximo, precio, rango de edad (mínima y máxima) y género. El sistema debe validar que un corredor solo pueda inscribirse en categorías compatibles con su edad y género declarados en su perfil.

RF-05. Inscripción de corredores con control de cupos
Un corredor autenticado podrá inscribirse únicamente en eventos con estado "publicado". El sistema debe validar la disponibilidad de cupo (sin contar inscripciones canceladas), la compatibilidad de edad y género, y evitar duplicados activos por usuario y categoría. La creación de inscripciones debe ejecutarse dentro de una transacción con bloqueo pesimista para prevenir sobreventa en escenarios de alta concurrencia.

RF-06. Flujo de pago y confirmación
El sistema debe permitir al administrador confirmar o cancelar el pago de una inscripción. Adicionalmente, se habilitará un endpoint de pago simulado para que el

corredor pueda aprobar su propia inscripción desde el checkout del frontend. El staff solo podrá entregar kits cuando el estado de pago sea "completado".

RF-07. Asignación de dorsales y entrega de kits
Al crear una inscripción, el sistema asignará automáticamente un número de dorsal desde el 1001 en estado pendiente. El staff o administrador podrá entregar el kit, lo que confirma el dorsal y permite asignar un chip. También debe ser posible asignar manualmente un número o chip, verificando que no estén ocupados. La entrega de kits debe usar transacciones con bloqueo para evitar duplicados.

RF-08. Cronometraje por checkpoints
El staff podrá registrar marcas de tiempo por dorsal en distintos puntos de control (por ejemplo, SALIDA, checkpoints intermedios y META). El sistema debe normalizar los nombres de los puntos y evitar duplicados por dorsal y punto. El administrador podrá corregir o eliminar marcaciones erróneas. Se debe exponer un feed de marcaciones en vivo por evento.

RF-09. Cálculo de resultados y tiempos netos
El sistema debe calcular el tiempo neto de cada corredor entre los puntos SALIDA y META. Los resultados deben poder consultarse por evento, por categoría y por número de dorsal, incluyendo los splits parciales de cada checkpoint.

RF-10. Generación de certificados digitales
Un corredor podrá obtener su certificado digital únicamente si cuenta con marcas de SALIDA y META y su pago está completado. El certificado debe incluir la posición por categoría, la posición por género y un código de verificación generado con SHA-256.

RF-11. Estadísticas del evento
El administrador debe poder consultar estadísticas consolidadas por evento: monto recaudado, ocupación de cupos, estado de kits y cantidad de marcaciones registradas.

RF-12. Interfaz pública y experiencias por rol (frontend)
La aplicación web debe ofrecer una landing con cuenta regresiva al próximo evento, catálogo con filtros y detalle con reglamento. El corredor dispondrá de un flujo de inscripción en cuatro pasos (categoría, ficha de salud y talla, pago simulado y confirmación con dorsal y comprobante PDF), además de un pase digital con QR dinámico que rota cada 30 segundos. El staff contará con escaneo por cámara o búsqueda manual y feed en vivo. El administrador tendrá KPIs con gráficos, CRUD de carreras, inventario de kits por talla y exportaciones a CSV/Excel.

RF-13. Formato estandarizado de respuestas
Todas las respuestas de la API deben seguir un sobre JSON con los campos success, message, data, tema.modo_oscuro y, cuando aplique, meta para paginación o error con código y detalles. Los códigos HTTP utilizados deben ser consistentes (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 422, 500, 503).

RF-14. Documentación interactiva de la API
El sistema debe exponer una especificación OpenAPI 3.0 accesible mediante Swagger UI en /api-docs, con esquemas, ejemplos y códigos de respuesta de todos los endpoints.

RF-15. Registro de incidencias operativas (frontend)
El módulo de staff debe permitir registrar incidencias durante el evento. Estas se almacenan localmente en el dispositivo y están orientadas a la coordinación operativa inmediata, sin persistencia en backend.